

Un angle autour d'un point doit compléter exactement 360° . Le test sur plusieurs sommets reste indispensable.

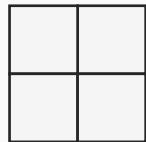
TRIANGLES



$$6 \times 60^\circ = 360^\circ$$

POSSIBLE

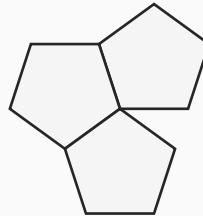
CARRÉS



$$4 \times 90^\circ = 360^\circ$$

POSSIBLE

PENTAGONES

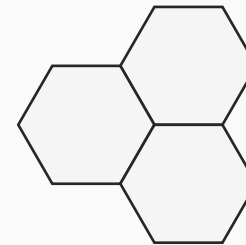


$$3 \times 108^\circ = 324^\circ ; 4 \times 108^\circ = 432^\circ$$

IMPOSSIBLE SEUL

3 laissent un trou de 36° .

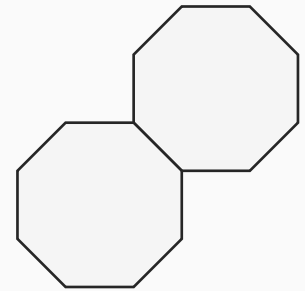
HEXAGONES



$$3 \times 120^\circ = 360^\circ$$

POSSIBLE

OCTOGONES



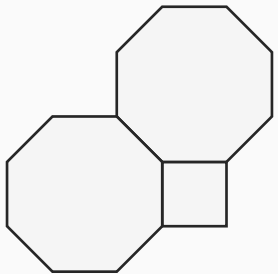
$$2 \times 135^\circ = 270^\circ ; 3 \times 135^\circ = 405^\circ$$

IMPOSSIBLE SEUL

2 laissent 90° ; 3 dépassent.

Les cartes élèves ne donnent ni le nombre ni l'ordre. Voici une configuration valide autour d'un sommet pour chaque mission.

MISSION A

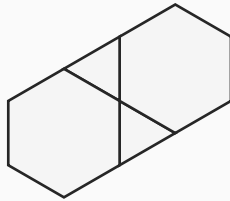


1 carré + 2 octogones

$$90 + 135 + 135 = 360^\circ$$

Pavage connu : la répétition est possible.

MISSION B



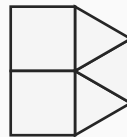
triangle - hexagone -

triangle - hexagone

$$60 + 120 + 60 + 120 = 360^\circ$$

Pavage connu : la répétition est possible.

MISSION C

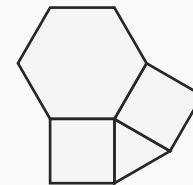


3 triangles + 2 carrés

$$60 + 60 + 60 + 90 + 90 = 360^\circ$$

Pavage connu : la répétition est possible.

MISSION D



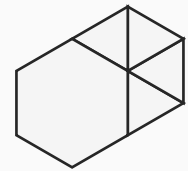
triangle - carré - hexagone

- carré

$$60 + 90 + 120 + 90 = 360^\circ$$

Pavage connu : la répétition est possible.

MISSION E



4 triangles + 1 hexagone

$$4 \times 60 + 120 = 360^\circ$$

Pavage connu : la répétition est possible.

LE PENTAGONE INTRUS

Un pentagone régulier a un angle de 108° . Il reste donc $360 - 108 = 252^\circ$ à compléter avec les autres formes.

Angles disponibles pour les autres formes :

60° ; 90° ; 120° ; 135°

Ces quatre angles sont tous des multiples de 15° . Toute somme de ces angles est donc un multiple de 15° , alors que 252° ne l'est pas.

Conclusion :

Avec les polygones réguliers proposés dans cette séance et un pavage côté contre côté, le pentagone régulier ne peut pas être associé à eux autour d'un sommet.

POINTS DE VIGILANCE

- Ne distribuer le tableau des angles qu'après la première conjecture.
- Exiger un vrai contact côté contre côté : un défaut de découpe ne doit pas être pris pour un trou mathématique.
- Une somme égale à 360° valide seulement un sommet. Demander au moins 3 sommets voisins.
- Conserver un essai qui échoue : trou et chevauchement sont des résultats utiles.
- Pour Mission 2, les cartes élèves ne donnent pas le nombre de pièces ni leur ordre.
- Si un binôme bloque, utiliser les cartes Coups de pouce.
- La galerie finale peut être photographiée pour le patrimoine Math'Lab.